

Hướng Dẫn Triển Khai Commvault - Dành cho Kỹ Sư Mới

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI COMMVAULT BACKUP SOLUTION

Dành cho Kỹ Sư Mới - Unitas Technology

Version: 1.0 | Commvault Platform Release 11.40

Phiên bản: Tháng 06/2026

1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

Tài liệu này hướng dẫn từng bước triển khai Commvault trên môi trường VMware vSphere, bao gồm:

- Tạo máy ảo (VM) để chạy Commvault CommServe và MediaAgent (All-in-one)
- Tạo máy ảo Ubuntu để chạy MySQL và MariaDB
- Kết nối Commvault với vCenter để backup VM
- Cài đặt agent và cấu hình backup database MySQL/MariaDB
- Xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình triển khai

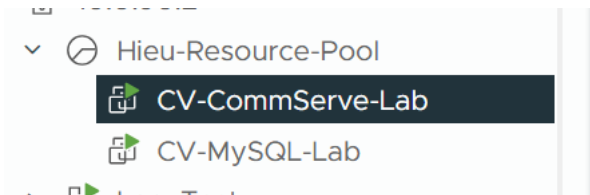
Lưu ý: Tài liệu này được viết dựa trên thực tế triển khai lab tại Unitas. Một số bước có thể khác nhau tùy theo phiên bản phần mềm và môi trường thực tế.

1.1. Yêu cầu trước khi bắt đầu

Thành phần	Yêu cầu
vSphere/vCenter	Quyền Administrator trên vCenter và ESXi host
Commvault installer	File Commvault_Media_11_40.exe (tải từ ma.commvault.com)
Windows Server ISO	Windows Server 2019 hoặc 2022 Standard/Datacenter
Ubuntu ISO	Ubuntu Server 22.04 LTS
Datastore	Tối thiểu 800GB trống trên datastore
RAM host	Tối thiểu 40GB RAM trống trên ESXi host
License Commvault	File license hoặc key hợp lệ

2. BƯỚC 1 - TẠO RESOURCE POOL TRÊN VSPHERE

Tạo Resource Pool riêng để quản lý tài nguyên và tránh ảnh hưởng đến máy ảo của người khác trong cùng môi trường.



2.1. Tạo Resource Pool

- Đăng nhập vào vSphere Client (<https://IP-vCenter/ui>)
- Trong inventory, click chuột phải vào ESXi Host -> New Resource Pool
- Đặt tên Resource Pool, ví dụ: TenBan-Resource-Pool
- Cấu hình giới hạn tài nguyên:
 - CPU Limit: Để Unlimited (host còn nhiều tài nguyên)
 - Memory Limit: Đặt khoảng 40,000 MB (40GB) để tránh ăn hết RAM host
 - Reservation Type: Expandable
- Nhấn OK để tạo

Lưu ý: Tất cả VM Commvault sẽ được tạo trong Resource Pool này. Không tạo VM trực tiếp trên host để tránh xung đột với VM của đồng nghiệp.

3. BƯỚC 2 - TẠO VÀ CÀI ĐẶT VM COMMSERVE

CommServe là bộ não của Commvault, quản lý toàn bộ job, policy và schedule. Trong lab này, chúng ta cài All-in-one (CommServe + MediaAgent) trên cùng 1 VM để tiết kiệm tài nguyên.

3.1. Cấu hình VM CommServe

- Trong vSphere, click chuột phải vào Resource Pool vừa tạo -> New Virtual Machine
- Chọn 'Create a new virtual machine' -> Next
- Đặt tên VM: CV-CommServe-Lab -> Next
- Chọn ESXi host -> Next
- Chọn datastore có đủ dung lượng -> Next
- Chọn compatibility: ESXi 7.0 hoặc cao hơn -> Next
- Cấu hình Guest OS:
 - Guest OS Family: Windows
 - Guest OS Version: Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)
- Cấu hình phần cứng (Customize hardware):

Thành phần	Giá trị	Ghi chú
CPU	4-8 vCPU	Tối thiểu 4, khuyến nghị 8
RAM	16 GB	Bắt buộc, Commvault cần nhiều RAM
Hard disk 1	100 GB - Thin Provision	Cài OS + Commvault
Hard disk 2	100 GB - Thin Provision	Commvault data/index
Hard disk 3	500 GB - Thin Provision	Backup Repository
CD/DVD	Datastore ISO File - chọn ISO Windows	Tick 'Connect At Power On'
Network	Chọn portgroup nối mạng nội bộ	Đảm bảo reach được vCenter

- Nhấn Finish -> Power On VM

CẢNH BÁO: Nếu gặp lỗi 'ACPI motherboard layout requires EFI': Tắt VM -> Edit Settings -> VM Options -> Boot Options -> đổi Firmware từ EFI sang BIOS -> Power On lại.

3.2. Cài đặt Windows Server

- Mở console VM trong vSphere -> Launch Web Console
- Cài đặt Windows Server bình thường, chọn 'Desktop Experience'
- Sau khi cài xong, đặt IP tĩnh cho VM (không dùng DHCP)
- Tắt Windows Firewall tạm thời để test (có thể bật lại sau)
- Thêm disk D và E vào Windows:
 - Nhấn Win+R -> gõ diskmgmt.msc -> Enter
 - Click phải vào Disk 1 (100GB Unallocated) -> New Simple Volume -> Drive D: -> NTFS -> OK
 - Click phải vào Disk 2 (500GB Unallocated) -> New Simple Volume -> Drive E: -> NTFS -> Label: CV_Repo -> OK

Lưu ý: Nếu disk hiển thị trạng thái 'Not Initialized', click phải -> Initialize Disk -> chọn GPT -> OK trước khi tạo volume.

3.3. Cài đặt Commvault (All-in-one)

- Copy file Commvault_Media_11_40.exe vào VM CommServe
- Chạy file installer với quyền Administrator
- Màn hình 'Select Roles': Chọn 'All in one' -> KHÔNG tick 'Make this CommServe failover node' -> Next
- Màn hình 'Install Location': Để mặc định C:\Program Files\Commvault hoặc đổi sang D:\ -> Next
- Màn hình 'Data Directory Path':
 - Nếu có ổ D: -> đổi sang D:\ để tách biệt với OS
 - Nếu chỉ có C: -> để nguyên, đủ dung lượng cho lab
- Điền thông tin CommServe hostname: nhập tên máy tính hoặc IP
- Điền password cho Administrator account Commvault
- Chờ đợi 15-30 phút cài đặt hoàn tất -> Reboot khi được yêu cầu
- Sau khi reboot, mở browser và truy cập: <https://IP-CommServe/commandcenter>
- Đăng nhập bằng: Username = Administrator, Password = mật khẩu đã đặt lúc cài

Lưu ý: Commvault cài xong sẽ tự động cài SQL Server Express và các service. Quá trình này mất khá nhiều thời gian, đừng đóng cửa sổ hay tắt máy.

3.4. Cấu hình Backup Repository

- Trong Command Center, vào Storage -> Disk
- Click vào 'Local DiskStorage' (được tạo tự động lúc cài)
- Tìm mục 'Mount Paths' -> Click 'Add Mount Path'
- Nhập đường dẫn: E:\ (hoặc F:\ nếu dùng tên khác) -> Save
- Kiểm tra trạng thái: Mount path hiển thị 'Ready' là thành công

CẢNH BÁO: Nếu ổ E hoặc F chưa được format, Commvault báo lỗi 'Mount path is below watermark'. Quay lại Windows, format ổ đó trước rồi mới add vào Commvault.

4. BƯỚC 3 - TẠO VÀ CÀI ĐẶT VM UBUNTU (DATABASE SERVER)

4.1. Tạo VM Ubuntu

- Tạo VM mới trong Resource Pool, cấu hình:

Thành phần	Giá trị
Tên VM	CV-MySQL-Lab
Guest OS	Ubuntu Linux (64-bit)
CPU	2-4 vCPU
RAM	4 GB
Hard disk	50 GB - Thin Provision
CD/DVD	ISO Ubuntu Server 22.04 LTS
Network	Cùng portgroup với CommServe

- Power On -> cài Ubuntu Server bình thường
- Khi cài đặt, đặt hostname rõ ràng, ví dụ: hieu-VMware20-1
- Tạo user và mật khẩu (nhớ lại, cần dùng sau này)
- Đặt IP tĩnh cho VM

4.2. Cài đặt các gói cần thiết

Sau khi cài xong Ubuntu, SSH vào VM hoặc dùng console để chạy các lệnh sau:

Cài đặt VMware Tools (bắt buộc để hiện IP trên vSphere)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install open-vm-tools -y
sudo reboot
```

Cài đặt SSH Server

```
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
```

Tắt Firewall

```
sudo ufw disable
```

Cài đặt MySQL Server

```
sudo apt install mysql-server -y
sudo systemctl enable mysql
sudo systemctl start mysql
```

Cài đặt MariaDB Server

```
sudo apt install mariadb-server -y
sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb
```

Lưu ý: MySQL và MariaDB có thể chạy cùng lúc trên cùng 1 máy. Kiểm tra bằng lệnh: `sudo systemctl status mysql && sudo systemctl status mariadb`

4.3. Tạo dữ liệu test cho MySQL

```
sudo mysql -e "CREATE DATABASE testdb;"
sudo mysql -e "CREATE TABLE testdb.customers (id INT, name VARCHAR(50));"
```

```
sudo mysql -e "INSERT INTO testdb.customers VALUES (1,'Nguyen Van A'), (2,'Tran Thi B');"
```

4.4. Tạo user backup cho Commvault

Đây là bước quan trọng, Commvault cần user MySQL có đủ quyền để thực hiện backup:

```
sudo mysql
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'cvbackup'@'localhost' IDENTIFIED BY
'Commvault@123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'cvbackup'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY
'Commvault@123';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Lưu ý: Mật khẩu 'Commvault@123' chỉ là ví dụ. Trong production, hãy dùng mật khẩu mạnh hơn và lưu vào password manager.

5. BƯỚC 4 - KẾT NỐI VCENTER VÀO COMMVAULT

Sau khi Commvault đã cài xong, cần add vCenter để Commvault có thể thấy và backup các VM.

5.1. Tạo Credential vCenter

- Mở Command Center: <https://IP-CommServe/commandcenter>
- Vào Protect -> Virtualization
- Click 'Add hypervisor' -> Chọn 'VMware vCenter' -> Next
- Điền 'vCenter server name': IP của vCenter (ví dụ: 10.0.90.3)
- Điền 'Hypervisor display name': tên bất kỳ không có ký tự đặc biệt (ví dụ: UnitasDC-vCenter)
- Ở mục 'Credential': Click dấu '+' để tạo mới:
 - Credential name: vcenter-admin
 - Username: ten-dang-nhap@VSPHERE.LOCAL
 - Password: mật khẩu vCenter
 - Click Save
- Ở mục 'Access nodes': Chọn VM CommServe (hoặc tên máy CommServe)
- Nếu báo lỗi SSL: Scroll xuống, bật toggle 'Skip SSL/TLS certificate verification' -> Next

5.2. Cấu hình VM Group

- Màn hình 'Add VM Group': Đặt tên, ví dụ: Lab-VMs
- Ở mục 'Content': Click 'Add' -> Chọn đúng các VM cần backup (trong Resource Pool của bạn)

CẢNH BÁO: Không chọn VM của đồng nghiệp! Chỉ chọn VM do bạn tạo.

- Ở mục 'Plan': Click '+' tạo plan mới hoặc chọn plan có sẵn
- Click Next -> Finish

5.3. Kiểm tra kết quả

- Vào Protect -> Virtualization -> Tab 'Virtual machines'
- Các VM của bạn sẽ hiển thị với trạng thái 'To be protected'
- Nếu hiển thị 'Excluded': Click '...' bên phải VM -> 'Include in plan' để thêm vào backup

6. BƯỚC 5 - CHẠY BACKUP VM

6.1. Chạy backup lần đầu

- Vào Protect -> Virtualization
- Tick chọn các VM muốn backup
- Click nút 'Backup' ở góc trên phải
- Chọn Backup level: 'Full' (lần đầu bắt buộc chọn Full)
- Click Submit

6.2. Theo dõi job backup

- Vào Jobs (menu trái)
- Tìm job vừa tạo, Status sẽ là 'Running'
- Click vào Job ID để xem chi tiết:
 - Current phase: Scan -> Backup -> Index
 - Data transferred: số MB/GB đã backup
 - Elapsed time: thời gian đã chạy
- Job hoàn tất khi Status chuyển sang 'Completed' màu xanh lá

Lưu ý: Lần đầu backup Full có thể mất nhiều thời gian tùy vào kích thước VM. Các lần sau (Incremental) sẽ nhanh hơn nhiều.

7. BƯỚC 6 - CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH BACKUP DATABASE MySQL

7.1. Add Database Server

Commvault sẽ tự động SSH vào Ubuntu và cài MySQL Agent khi thêm database server.

- Trong Command Center, vào Protect -> Databases
- Click 'Add server' (góc trên phải)
- Chọn 'MySQL' -> Next
- Click 'Add' trong mục 'Add Database Server'
- Điền thông tin:
 - Host name: IP của máy Ubuntu (ví dụ: 10.0.90.241)
 - OS type: Unix (mặc định)
 - Username: tên user Linux (ví dụ: hieu)
 - Password: mật khẩu user Linux
- Click Save -> Commvault bắt đầu SSH vào Ubuntu và cài agent
- Chờ đợi 2-5 phút, kiểm tra Jobs xem có job 'Install Software' thành công không

7.2. Kích hoạt MySQL Symlink (bắt buộc)

Sau khi cài agent, cần chạy script để Commvault tìm đúng thư viện MySQL:

- SSH vào máy Ubuntu
- Chạy lệnh:

```
sudo bash /opt/commvault/Base64/MySQL/cvCreateSymLinkMysql.sh
```

- Đợi đến khi thấy dòng cuối: 'Done executing...'
- Restart Commvault services:

```
sudo commvault restart
```

Lưu ý: Nếu bỏ qua bước này, backup sẽ lỗi với mã lỗi 19:599 'Loss of control process MySQLfind'.

7.3. Add MySQL Instance

- Trong Command Center, vào Protect -> Databases -> Tab 'Instances'
- Click 'Add instance' -> Chọn MySQL
- Điền các thông tin:

Trường	Giá trị	Cách lấy giá trị
Server name	Chọn máy Ubuntu đã add	Có sẵn trong dropdown
Instance name	mysql-3306	Đặt tên tùy ý
Plan	Chọn plan backup	Plan đã tạo ở bước trước
Credential	Tạo mới: cvbackup / Commvault@123	User đã tạo ở bước 4.4
UNIX user name	Tên user Linux (ví dụ: hieu)	User đăng nhập Ubuntu
Socket file/endpoint	/run/mysqld/mysqld.sock	sudo mysql -e "SHOW VARIABLES LIKE 'socket';"
Binary directory	/usr/bin	Lấy bằng: which mysql
Log directory	/var/log/mysql	Thư mục log mặc định
Configuration file	/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf	File cấu hình MySQL chính

- Click Save

CẢNH BÁO: Phải điền đúng dấu / ở đầu tất cả các đường dẫn. Ví dụ: /run/mysqld/mysqld.sock (ĐÚNG) vs run/mysqld/mysqld.sock (SAI).

7.4. Chạy backup MySQL

- Vào Protect -> Databases -> Instances
- Click vào instance MySQL vừa tạo
- Click nút 'Backup' ở góc trên phải
- Chọn Backup level: Full
- Click Submit
- Theo dõi job trong Jobs menu
- Job thành công khi Status = 'Completed' và có hiển thị Size dữ liệu đã backup

8. XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP (TROUBLESHOOTING)

8.1. Lỗi khi tạo và Power On VM

Lỗi gặp phải	Nguyên nhân	Cách xử lý
ACPI motherboard layout requires EFI	VM được tạo với firmware EFI nhưng không tương thích	Tắt VM -> Edit Settings -> VM Options -> Boot Options -> đổi Firmware sang BIOS -> Power On lại
VM không Power On được, bị 'đóng băng'	Có thể do snapshot đang tồn tại hoặc datastore đầy	Kiểm tra snapshot: chuột phải VM -> Snapshots -> Delete All Snapshots. Kiểm tra dung lượng datastore

Không remove được disk khi VM đang chạy	VM có snapshot liên quan đến disk đó	Xóa hết snapshot trước, sau đó tắt VM rồi mới remove disk
Cannot remove disk - Invalid configuration for device	VM đang có snapshot trên disk đó	Xóa snapshot (Delete All Snapshots) rồi tắt VM trước khi sửa hardware

8.2. Lỗi khi cài đặt Commvault

Lỗi gặp phải	Nguyên nhân	Cách xử lý
Cài đặt bị treo không phản hồi	Thiếu RAM hoặc disk I/O quá cao	Đảm bảo VM có đủ 16GB RAM. Tắt các chương trình khác đang chạy trên VM
Không mở được Command Center sau cài	Dịch vụ Commvault chưa start hoặc bị block bởi firewall	Kiểm tra: services.msc -> tìm CommVault Services. Tắt Windows Firewall tạm thời
Lỗi database SQL khi cài	SQL Server Express cài thất bại	Reboot VM và thử cài lại. Đảm bảo C: còn đủ 10GB trống

8.3. Lỗi khi kết nối vCenter

Lỗi gặp phải	Nguyên nhân	Cách xử lý
Lỗi SSL/TLS certificate	vCenter dùng self-signed certificate	Scroll xuống, bật toggle 'Skip SSL/TLS certificate verification'
Failed to connect - wrong username/password	Credential sai	Kiểm tra lại username (phải có @domain, ví dụ: admin@vsphere.local) và password
Hypervisor display name báo lỗi 'invalid characters'	Tên có chứa ký tự đặc biệt (@, ., -, etc.)	Chỉ dùng chữ cái, chữ số và dấu gạch ngang. Ví dụ: UnitasDC-vCenter
Access node không hiện ra	CommServe chưa được đăng ký đúng	Kiểm tra service CommVault Communications Service đang chạy trên CommServe VM

8.4. Lỗi khi backup VM

Lỗi gặp phải	Nguyên nhân	Cách xử lý
Backup fail - No space left	Disk Repository đầy	Add thêm Mount Path mới (ổ đĩa còn trống) vào Storage -> Local DiskStorage
Backup fail - Snapshot error	vCenter không tạo được snapshot	Kiểm tra quyền của account vCenter. Cần quyền tạo/xóa snapshot
Job Pending mãi không chạy	Không có MediaAgent khả dụng	Vào Storage -> kiểm tra MediaAgent có trạng thái Online không
VM hiện 'Excluded' không backup	VM bị loại khỏi plan	Click '...' bên phải VM -> 'Include in plan'

8.5. Lỗi khi backup MySQL

Lỗi gặp phải	Nguyên nhân	Cách xử lý
Lỗi 19:599 - Loss of control process MySQLfind	Symlink thư viện MySQL chưa được tạo	Chạy: sudo bash /opt/commvault/Base64/MySQL/cvCreateSymlinkMysql.sh rồi sudo commvault restart

Unable to connect to client - MySqlBrowseAgent	MySQL Agent chưa được cài đầy đủ	Xóa instance cũ, add lại từ đầu: Protect -> Databases -> Add server (không phải Add instance)
Socket path sai - cannot connect	Đường dẫn socket thiếu dấu /	Sửa Socket file/endpoint thành /run/mysqld/mysqld.sock (có dấu / ở đầu)
Database 'sys' backup lỗi	sys là system database, không có storage engine	Thêm 'sys' vào danh sách Exclude databases trong cấu hình instance
Credential sai - access denied	User MySQL không đủ quyền	Kiểm tra user cvbackup: sudo mysql -e "SHOW GRANTS FOR 'cvbackup'@'localhost';"
Not Ready - instance không kết nối được	Commvault service trên Ubuntu bị lỗi	Restart: sudo commvault restart. Kiểm tra: sudo systemctl status commvault.Instance001.service

8.6. Lỗi Disk / Storage

Lỗi gặp phải	Nguyên nhân	Cách xử lý
Disk hiện 'Offline' trong Disk Management	Disk có signature conflict (thường khi clone VM hoặc di chuyển)	Mở PowerShell Admin: Get-Disk Where IsOffline Set-Disk -IsOffline \$false
Cannot online disk - system cannot find file	Disk conflict với snapshot cũ	Xóa tất cả snapshot của VM trước (vSphere -> Snapshots -> Delete All), reboot VM
Mount path below watermark	Disk Repository gần đầy (dưới 10%)	Add thêm disk mới hoặc xóa backup cũ không cần thiết trong Jobs -> Retention
Disk 'Not Initialized' trong Windows	Disk mới chưa được khởi tạo	diskmgmt.msc -> chuột phải disk -> Initialize Disk -> GPT -> OK -> New Simple Volume

9. KIỂM TRA SAU KHI TRIỂN KHAI

Sau khi hoàn thành tất cả các bước, thực hiện kiểm tra sau để đảm bảo mọi thứ hoạt động đúng:

STT	Hạng mục kiểm tra	Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi
1	CommServe hoạt động	Mở https://IP-CommServe/commandcenter	Trang login hiển thị, đăng nhập được
2	MediaAgent Online	Storage -> MediaAgents	Status: Online
3	vCenter đã kết nối	Protect -> Virtualization -> Hypervisors	Status: Connected
4	VM được discover	Protect -> Virtualization -> Virtual machines	Hiển thị danh sách VM
5	Backup VM thành công	Jobs -> kiểm tra job backup VM	Status: Completed
6	MySQL Agent đã cài	Manage -> Servers -> click máy Ubuntu -> Packages	Có MySQL package
7	MySQL Instance Ready	Protect -> Databases -> Instances	Status: Ready (không phải Not Ready)

8	Backup MySQL thành công	Jobs -> kiểm tra job backup MySQL	Status: Completed, Size > 0
9	Recovery Points có data	Protect -> Databases -> click instance -> tab Overview	Lịch hiện ngày có backup (màu xanh)
10	Disk Library đủ dung lượng	Storage -> Disk -> Local DiskStorage	Mount Path còn trên 20% dung lượng

10. CÁC BƯỚC TIẾP THEO

Sau khi hoàn thành lab cơ bản, có thể test thêm các tính năng nâng cao theo thứ tự:

Thứ tự	Tính năng	Mô tả ngắn	Độ khó
1	Restore VM	Restore lại 1 VM đã backup, kiểm tra data còn nguyên	Dễ
2	Restore MySQL	Restore từng database hoặc từng bảng, kiểm tra point-in-time	Dễ
3	Deduplication	Bật DDB, chạy backup nhiều lần, xem tỷ lệ tiết kiệm disk	Trung bình
4	Backup MariaDB	Add instance MariaDB tương tự MySQL (chọn MySQL khi add)	Dễ
5	Threat Scan	Security IQ -> Quét backup tìm ransomware/malware	Trung bình
6	CleanRoom Recovery	Restore VM vào isolated network để test an toàn	Khó
7	Auto Recovery	Thiết lập tự động restore và verify định kỳ	Khó
8	Replication	Thêm MediaAgent thứ 2, copy backup từ repo này sang repo khác	Trung bình

PHỤ LỤC - CÁC LỆNH LINUX HAY DÙNG

A. Kiểm tra trạng thái dịch vụ

```
sudo systemctl status mysql           # Trạng thái MySQL
sudo systemctl status mariadb         # Trạng thái MariaDB
sudo systemctl status ssh             # Trạng thái SSH
sudo commvault status                 # Trạng thái Commvault
```

B. Lấy thông tin MySQL

```
sudo mysql -e "SHOW VARIABLES LIKE 'socket';"      # Lấy đường dẫn
socket
sudo mysql -e "SHOW VARIABLES LIKE 'log_error';"    # Lấy đường dẫn log
which mysql                                         # Lấy Binary
directory
sudo mysql -e "SHOW DATABASES;"                  # Liệt kê tất cả
database
```

C. Quản lý Commvault Agent trên Linux

```
sudo commvault restart                     # Restart tất cả services
```

```
sudo commvault status          # Xem trạng thái
sudo commvault stop            # Dừng services
sudo commvault start           # Khởi động services
```

D. Debug lỗi

```
sudo tail -100 /var/log/commvault/Log_Files/MySQLIfind.log
sudo tail -100 /var/log/commvault/Log_Files/cv fwd.log
sudo dmesg | grep -i 'oom\|killed'  # Kiểm tra RAM hết
free -h                             # Xem RAM còn lại
df -h                               # Xem disk còn lại
```